

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 枪弹头痕迹自动比对方法的研究

摘 要：

本文利用坐标变换、小波分析、经验模态分解(EMD)、中值滤波等技术方法和 Matlab 等软件对枪弹头痕迹自动比对方法问题进行建模分析,结论如下:(1)通过拉平圆柱曲面将高度原始观测场展成平面;搜索高度局部极大值点作为姿态标识点,并对其进行迭代直线拟合,将姿态标识线的斜率和截距作为标识弹头位置和姿态的两个指标以此来消除由人工测量造成的误差。当两弹头进行比对时,对于旋转和平移后的数据采用线性插值的方法将数据插回样本弹头对应网格点后再进行比对;(2)运用经验正交分解法(EMD)小波分析去噪、中值滤波和均值滤波四种方法进行去噪试验;(3)通过对原始信息进行去噪、变化坐标等预处理,绘制等高线图,提取弹痕几何对比特征;利用相关系数和相对误差刻画场相似度,根据相似度的分布来提取对比特征;通过建立相关序列模型,构造出一种计算弹痕的各测量位置 (x_0, y_0) 相关系数的方法,并画出了整个弹痕数据场各点相关系数等值线分布图,通过显著性检验确定相关系数大于 0.4038 的具有显著相关关系区域作为一个稳定且相关度高的弹痕测量数据区域;(4)对任意两个弹头分别计算不同比对偏移量时各个次棱所各自对应的相关系数和误差矩阵,寻找最佳次棱对比,然后对对比过的两个弹头计算两者之间的整体相似程度,列表给出两两之间的相似程度。本文最后对模型的优缺点、算法适应范围等进行了分析讨论。

参赛队号 9000624

队员姓名 王辉赞 黄志松 姚雪峰

参赛密码 _____
(由组委会填写)